

Test de combinatoire

Mathématiques standard – 3ème année de maturité

09.12.2025

Temps : 45 minutes

*Les notes et supports de cours ne sont **pas** autorisés.*

Exercice 1 – Le calendrier de l’Avent

Les parents du petit Nicolas lui fabriquent un calendrier de l’Avent. Ils prennent 24 boîtes numérotées de 1 à 24, et dans chacune ils mettent une friandise, choisie parmi 8 nougats, 7 chocolats, 5 guimauves, et 4 pâtes de fruit. Combien y a-t-il de manières différentes de composer le calendrier de l’Avent ?

Exercice 2 – La guirlande lumineuse

Une guirlande lumineuse a 10 emplacements pour brancher une ampoule led. On dispose d’ampoules de couleurs rouges, vertes et blanches. Combien y a-t-il de façon d’ordonner les couleurs sur la guirlande si :

- a) On dispose de 10 ampoules rouges, 10 vertes et 10 blanches ?
- b) Parmi celles-ci, combien y a t’il de manières de les ordonner s’il y a au moins une ampoule rouge ? 2 ampoules rouges?
- c) On dispose de 5 ampoules rouges, 3 vertes et 2 blanches ?
- d) Les 5 ampoules rouges doivent être à côté les unes des autres, de même que les vertes et pour les blanches ?

Exercice 3 – Les boules de Noël

Jonathan collectionne les boules de Noël. Dans sa collection se trouvent 60 pièces en tout, toutes uniques.

- a) Combien a-t-il de possibilité d’en choisir 15 pour les accrocher dans son sapin ?
- b) Parmi les soixantes pièces, 25 sont argentées et 35 sont dorées. Combien a-t-il de possibilités s’il veut exactement 10 boules dorées dans son sapin ?
- c) Et s’il veut au moins une boule argentée ?

Exercice 4 – Secret Santa

Quatre amis décident que chacun d’eux devra faire cadeau à une autre personne du groupe tirée au sort, de telle sorte que chacun reçoive exactement un cadeau. Combien y a-t-il de possibilités de tirer choisir qui offre à qui ?

